Homework 2

郭嘉乐　　2025013332

助教好，由于英文实在看起来太累人了，但是不对照题目又不行，所以简单 LLM 翻译了一下。

Problem 1

（习题 2.5.2）考虑下面的 epsilon-NFA，起始状态是 p，接受状态是 r，其余状态既不接受也不起始：

状态	ε	a	b	c
p	$\{q, r\}$	$\varnothing$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\varnothing$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p, q\}$
r	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

(a)
给出该自动机接受的所有长度不超过 3 的 string。

(b)
把这个自动机转换成 DFA。

Problem 2

（习题 2.5.3）为下面的语言设计 epsilon-NFA，尽量使用 ε 转移来简化设计。

(a)
由零个或多个 a，接着零个或多个 b，再接着零个或多个 c 组成的 string 全体。

分析一下

(b)
由 01 重复一次或多次，或者 010 重复一次或多次构成的 string 全体。

(c)
由 0 和 1 组成，且最后 10 个位置中至少有一个 1 的 string 全体。

Problem 3

为下面的语言写出正则表达式：

(a)
（习题 3.1.1 (b)）右边数第 10 个符号是 1 的 0、1 string 全体。

显然的是 $(0+1)^9 1 (0+1)^*$。

(b)
（习题 3.1.1 (c)）至多含一对连续 1 的 0、1 string 全体。

$(01)^* + (00)^*$

(c)
（习题 3.1.2 (b)）0 的个数能被 5 整除的 0、1 string 全体。

$(0)1$

(d)
（习题 3.1.3 (a)）不含子串 101 的 0、1 string 全体。

$1^*0 + 01^* + \big(((00)(0)^*)^* + 1\big)^*$

(e)
（习题 3.1.3 (b)）0 和 1 的个数相等，且任何前缀中 0 都不比 1 多两个以上、1 也不比 0 多两个以上的 string 全体。

Problem 4

下面是一个 DFA 的转移表，起始状态是 q_1，接受状态是 q_3：

状态	读 0	读 1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_3	q_1
q_3	q_3	q_2

(a)
给出所有的 R_{ij}^2，这些表达式尽量化简。

(b)
给出该自动机的语言的正则表达式。

Problem 5 （选做）

设 L_1 和 L_2 分别是被有限自动机 M_1 和 M_2 接受的两个语言。证明 $L_1 \cap L_2$ 也被某个有限自动机接受。